

Interrogation 1 - 6/09/2021.

Nom :

Note :

1. Rappeler la définition d'une suite arithmétique puis d'une suite arithmético-géométrique.

2. Soit (u_n) arithmétique. Alors

$$\sum_{k=0}^n u_k =$$

$$\sum_{k=p}^q u_k =$$

3. Soit $v_n = u_0 q^n$. Alors

$$\sum_{k=0}^n v_k =$$

$$\sum_{k=p}^q v_k =$$

4. Soit θ et x des réels. Par factorisation de l'arc moitié,

$$e^{i\theta} + 1 =$$

$$\text{et } e^x - 1 =$$

5. Au dos de la feuille, simplifier l'expression $\sum_{k=0}^n \sin(kx)$ en détaillant les cas particuliers.

6. Énoncer "des" résultats sur la nature d'une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$ (on précisera des hypothèses sur la fonction f).

7. Si A est nilpotente, quelle est l'expression de l'inverse de $(I - A)$ (on ne demande pas de justification).